Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · INTEGRALES DE FUNCIONES ESCALONADAS

¿Cuánto vale $\int_0^2 \lfloor x \rfloor \, dx$, donde $\lfloor x \rfloor$ es la parte entera de x?

A) 1

B) 0

C) 2

D) 3

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Tramos**
   $\lfloor x \rfloor = 0$ en $[0, 1)$ y $= 1$ en $[1, 2)$.

2. **Áreas**
   $0 \cdot 1 + 1 \cdot 1$.

3. **Resultado**
   1: el valor en un solo punto no cambia la integral.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Ignora el tramo $[1, 2)$, donde vale 1.

C) Toma $\lfloor x \rfloor = 1$ en todo $[0, 2]$.

D) Suma los valores $0 + 1 + 2$.

Idea clave. Cambiar f en un número finito de puntos no altera la integral.